

5 Argumente por que, para constantes reales cualquiera a y $b > 0$, $(n + a)^b = \Theta(n^b)$

Enunciado: a y $b > 0$, $(n + a)^b = \Theta(n^b)$

Forma Expandida (Hint):

Utilizando una generalización del Teorema del Binomio se puede expresar la función como:

$$(n + a)^b = \left[n \left(1 + \frac{a}{n} \right) \right]^b = n^b \left(1 + \frac{a}{n} \right)^b$$

Si expandimos el término $\left(1 + \frac{a}{n} \right)^b$ usando series de Taylor, se obtiene:

$$(n + a)^b = n^b \left(1 + b \left(\frac{a}{n} \right) + \frac{b(b-1)}{2!} \left(\frac{a}{n} \right)^2 + \dots \right)$$

$$(n + a)^b = n^b + abn^{b-1} + \dots$$

En el análisis, los términos de orden inferior $(n^{b-1}, n^{b-2}, \dots)$ se vuelven insignificantes frente al término dominante n^b cuando $n \rightarrow \infty$.

Prueba mediante Límite:

Se calcula el límite del cociente entre la función y su propuesta asintótica:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n + a)^b}{n^b} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n + a}{n} \right)^b = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n} \right)^b$$

Sabemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{n} = 0$ para cualquier constante real a .

$$L = (1 + 0)^b = 1$$

Dado que el límite es una constante positiva $0 < L < \infty$, por definición de Θ :

$$(n + a)^b = \Theta(n^b)$$

—

6 ¿Es $2^{n+1} = O(2^n)$? ¿Es $2^{2n} = O(2^n)$?

Enunciado: ¿Es $2^{n+1} = O(2^n)$? ¿Es $2^{2n} = O(2^n)$?

Parte A: $2^{n+1} = O(2^n)$

Demostración:

Se busca $c > 0, n_0$ tales que $2^{n+1} \leq c \cdot 2^n$.

$$2^{n+1} = 2^1 \cdot 2^n = 2 \cdot 2^n$$

Si se selecciona $c \geq 2$ y $n_0 = 1$:

$$2 \cdot 2^n \leq c \cdot 2^n$$

La desigualdad se mantiene.

Respuesta:

Si, $2^{n+1} = O(2^n)$.

Parte B: $2^{2n} = O(2^n)$

Demostración:

Se simplifica la expresion izquierda:

$$2^{2n} = (2^2)^n = 4^n$$

Por lo que:

$$4^n = O(2^n)$$

Entonces $\exists c$ tal que $4^n \leq c \cdot 2^n$.

Dividiendo por 2^n :

$$\frac{4^n}{2^n} \leq c \implies 2^n \leq c$$

Esto implica que la función 2^n está acotada por una constante c , lo cual es falso ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty$.

Respuesta: No. $2^{2n} \neq O(2^n)$

7. Demuestre las siguientes propiedades:

Inciso a

Proposición: $f(n) = \Theta(g(n)) \iff f(n) = O(g(n)) \wedge f(n) = \Omega(g(n))$.

Demostración:

($\Rightarrow$) Si es Θ , entonces es O y Ω :

Por definición de $\Theta(g(n))$, existen c_1, c_2, n_0 tales que para todo $n \geq n_0$:

$$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$$

La parte derecha $f(n) \leq c_2 g(n)$ satisface la definición de $O(g(n))$.

La parte izquierda $c_1 g(n) \leq f(n)$ satisface la definición de $\Omega(g(n))$.

($\Leftarrow$) Si es O y Ω , entonces es Θ :

$$f(n) = O(g(n)) \implies f(n) \leq c_2 g(n) \text{ para } n \geq n_a.$$

$$f(n) = \Omega(g(n)) \implies f(n) \geq c_1 g(n) \text{ para } n \geq n_b.$$

Sea $n_0 = \max(n_a, n_b)$. Para $n \geq n_0$ ambas desigualdades son ciertas simultáneamente, recuperando la definición de Θ .

Inciso b

Proposición: $o(g(n)) \cap \omega(g(n)) = \emptyset$.

Demostración por Contradicción:

Se supone que existe una función $f(n)$ tal que $f(n) \in o(g(n))$ y $f(n) \in \omega(g(n))$.

Por definición de $o(g(n))$ (MIT Lecture Notes):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

Por definición de $\omega(g(n))$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$

Una función bien definida no puede tender a 0 y a ∞ al mismo tiempo cuando $n \rightarrow \infty$.

$$\therefore o(g(n)) \cap \omega(g(n)) = \emptyset$$

Inciso c

Proposición: $f(n) = O(g(n)) \implies \log_2 f(n) = O(\log_2 g(n))$.

Demostración:

Existe c, n_0 tal que $f(n) \leq c \cdot g(n)$ para $n \geq n_0$.

Se aplica $\log_2$

$$\begin{aligned}\log_2 f(n) &\leq \log_2(c \cdot g(n)) \\ \log_2 f(n) &\leq \log_2 c + \log_2 g(n)\end{aligned}$$

Para demostrar que es $O(\log_2 g(n))$, se necesita acotar $\log_2 c$ en terminos de $\log_2 g(n)$.

Dado que $\log_2 g(n) \geq 1$, cualquier constante $K = \log_2 c$ puede ser acotada por $|K| \cdot \log_2 g(n)$.

Sustituyendo:

$$\begin{aligned}\log_2 f(n) &\leq |K| \cdot \log_2 g(n) + 1 \cdot \log_2 g(n) \\ \log_2 f(n) &\leq (|K| + 1) \log_2 g(n)\end{aligned}$$

Sea la nueva constante $C' = |K| + 1$.

$$\begin{aligned}\log_2 f(n) &\leq C' \cdot \log_2 g(n) \\ \therefore \log_2 f(n) &= O(\log_2 g(n))\end{aligned}$$